

Modelli Probabilistici per le Applicazioni

Dispense Complete di Studio & Orale con Figure

*Versione Definitiva Illustrata per Informatica: Teoria Integrata, Esercizi, Schemi
Grafici TikZ, Spiegazioni Intuitive, Domande del Docente e Prove alla Lavagna*

Francesco Castaldi (francesco.castaldi4@studio.unibo.it)

Corso di Laurea in Informatica — Università di Bologna

Docente: Prof. Salvatore Federico

Anno Accademico 2025/2026 — Appello di Settembre 2026

Sommario

Questo testo raccoglie la trattazione teorica integrale e dettagliata per la preparazione della prova orale dell'insegnamento di *Modelli Probabilistici* (518512). Il contenuto rispetta rigorosamente il programma ufficiale per il Corso di Laurea in Informatica stabilito dal Prof. Salvatore Federico, escludendo i due capitoli non previsti (*Finanza Matematica* e *Controllo Stocastico*) e mantenendo intatta tutta la profondità formale delle dispense d'origine (definizioni, teoremi, dimostrazioni ed esercizi d'esame). Il testo è arricchito con spiegazioni a parole semplici, schemi grafici vettoriali TikZ, figure ad alta risoluzione del simulatore, box di intuizione fisica, schede di risposta alle domande tipiche del docente, tracce per la lavagna e collegamenti al progetto pratico della Catena di Markov del modello epidemiologico SIR.

Indice

Guida alla Prova Orale & Strategia d'Esame	3
1 Teoria della probabilità in spazi finiti	4
1.1 Spazi di probabilità	4
1.1.1 Spazio campionario (Ω)	5
1.1.2 Spazio degli eventi ($\mathcal{F}$)	5
1.1.3 Misura di probabilità ($\mathbb{P}$)	6
1.2 Variabili aleatorie	6
1.2.1 Misurabilità di una mappa e algebra generata	7
1.2.2 Legge (o distribuzione) di una variabile aleatoria	7
1.2.3 Distribuzione congiunta e distribuzioni marginali	7
1.3 Probabilità Condizionata e Bayes	8
1.3.1 Legge della probabilità totale e Teorema di Bayes	8
1.4 Indipendenza	9
1.5 Valore Atteso e Valore Atteso Condizionato	9
2 Il caso discreto: da finito a numerabile	11
2.1 Spazi di probabilità generali	11
2.2 Distribuzioni Notevoli Discrete	11
2.2.1 Distribuzione di Poisson	11
2.2.2 Distribuzione Geometrica e Assenza di Memoria	12
2.3 Disuguaglianze Notevoli e Valore Atteso	12
2.4 Convergenze di Variabili Aleatorie	12
2.4.1 Teoremi di Passaggio al Limite sotto Segno di Media	12
2.5 Legge dei Grandi Numeri	12
2.6 Esercizi Selezionati (Capitolo 2)	13
3 Processi stocastici a tempo discreto	14
3.1 Nozione di Processo Stocastico e Filtrazioni	14
3.2 Tempi di Arresto (Stopping Times)	15
4 Martingale	16
4.1 Nozione di Martingala	16
4.2 Risultati Fondamentali sulle Martingale	16

5	Passeggiate Aleatorie (Random Walks)	18
5.1	Legge 0-1 di Kolmogorov e Lemmi di Borel-Cantelli	18
5.2	La Rovina del Giocatore (Gambler's Ruin)	18
6	Catene di Markov (Spazio Discreto)	20
6.1	Introduzione Euristica: Il meteo di Salisburgo	20
6.2	Definizione e Costruzione	20
6.2.1	Dinamica a n passi (Chapman–Kolmogorov)	21
6.3	Classificazione degli Stati	21
6.4	Misure Invarianti e Teorema Ergodico	21
6.5	Catene Assorbenti e Matrice Fondamentale $N = (I - Q)^{-1}$	21
7	Collegamento Diretto: Modello SIR & Teoria di Markov	22
7.1	Formalizzazione dello Spazio degli Stati	22
7.2	Dinamica Stocastica e Transizioni Binomiali	22
7.3	Risultati Sperimentali & Confronto ODE	23
8	Richiami di Analisi e Serie	26
8.1	Liminf e Limsup di successioni reali	26
8.2	Serie e Convergenza Assoluta	26
	Appendice: Le 5 Dimostrazioni d'Esame da Lavagna	27
	Bibliografia	30

Guida alla Prova Orale & Strategia d'Esame

La prova orale con il Prof. Salvatore Federico ha una durata indicativa di **25–30 minuti** ed è strutturata in due parti consecutive:

1. Parte 1 — Presentazione del Progetto SIR (10–15 minuti):

- Presentazione delle slide Beamer (o della versione stampabile A4 consegnata al docente).
- Esposizione della modellizzazione compartimentale stocastica discreta: spazio stati $\mathcal{S}$, estrazioni binomiali condizionate $C_t \sim \text{Bin}(S_t, \beta I_t/N)$ e $G_t \sim \text{Bin}(I_t, \gamma)$.
- Spiegazione delle proprietà della matrice di transizione P , degli stati assorbenti $I = 0$, della monotonicità di R_t , del tempo medio di estinzione $\mathbb{E}[\tau]$ e del confronto con la ODE deterministica di Kermack–McKendrick.

2. Parte 2 — Domande Teoriche sulle Dispense & Lavagna (10–15 minuti):

- Domande di verifica concettuale su definizioni e teoremi delle dispense ufficiali.
- Richiesta di svolgere una **dimostrazione formale alla lavagna** o su foglio (es. equazioni di Chapman-Kolmogorov, proprietà della torre del valore atteso condizionale, conservazione della media per martingale, o calcolo del tempo medio di assorbimento).

► Intuizione: La Struttura della Risposta Perfetta all'Orale

Quando il docente ti pone una domanda teorica, organizza sempre la risposta in 3 passaggi:

1. **Sintesi intuitiva in una frase:** “Intuitivamente questo concetto esprime che...”.
2. **Definizione o Teorema Formale:** Enuncia la formula matematica rigorosa con tutte le ipotesi necessarie.
3. **Esempio o Collegamento al Progetto:** “Questo è esattamente ciò che abbiamo verificato sperimentalmente nel progetto quando...”.

Capitolo 1

Teoria della probabilità in spazi finiti

La teoria matematica della probabilità mira a costruire un formalismo teorico per descrivere i *fenomeni aleatori* (casuali). Si basa sul concetto di *esperimento aleatorio*, che può essere approssimativamente definito come “un esperimento il cui risultato non può essere previsto in anticipo”. Un individuo può essere naturalmente portato ad associare un *grado di fiducia* ai diversi possibili risultati di questo esperimento. Vediamo come modellizzare matematicamente questa idea, tenendo sempre presente che in ogni buona teoria vi sono tre fasi distinte:

- (i) Scelta del modello matematico;
- (ii) Elaborazione matematica all'interno del modello scelto;
- (iii) Interpretazione dei risultati ottenuti.

1.1 Spazi di probabilità

La struttura degli spazi di probabilità si compone di tre ingredienti fondamentali:

1. Lo spazio campionario (o spazio degli stati) Ω ;
2. L'insieme degli eventi $\mathcal{F}$;
3. La misura di probabilità $\mathbb{P}$.

Di conseguenza, uno spazio di probabilità è una terna: $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Descriviamo nel dettaglio gli oggetti di questa terna.

► Suggerimento: La Terna Fondamentale

Per ricordare la terna $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$:

- Ω (Omega) è **TUTTO** quello che può succedere (lo Spazio).
- $\mathcal{F}$ (F corsiva) sono le **DOMANDE** che puoi fare (gli Eventi a cui puoi assegnare una probabilità).
- $\mathbb{P}$ (P) è la **RISPOSTA** (la Misura, il numero da 0 a 1).

1.1.1 Spazio campionario (Ω)

Lo *spazio campionario* è l'insieme i cui elementi rappresentano tutti i possibili “stati futuri/sconosciuti del mondo” *mutuamente esclusivi*. È tradizionalmente indicato con Ω e il suo elemento generico è indicato con ω . In questo capitolo assumiamo che lo spazio campionario Ω sia finito, ovvero $|\Omega| < \infty$. Naturalmente questa è un'assunzione restrittiva, ma ci permette comunque di modellare molti fenomeni.

Esempio 1.1 (Monete e Dadi). • **Lancio di una moneta:** Una scelta ragionevole per lo spazio campionario è $\Omega = \{T, C\}$ (Testa, Croce) oppure $\Omega = \{0, 1\}$. Le etichette non sono importanti.

- **Due lanci di una moneta (o lancio di due monete):** Una scelta logica è elencare le coppie: $\Omega := \{(T, T), (T, C), (C, T), (C, C)\}$.
- **Lancio di due dadi a sei facce:** $\Omega := \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$. Si noti che $|\Omega| = 36$.

1.1.2 Spazio degli eventi ($\mathcal{F}$)

Matematicamente, un *evento* è un sottoinsieme $A \subseteq \Omega$ di risultati ω . Interpretiamo A come un evento che *si è verificato* se il risultato effettivo $\omega \in A$, e che *non si è verificato* se $\omega \notin A$. Questa rappresentazione matematica ci permette di tradurre domande intuitive in operazioni insiemistiche precise:

- L'evento Ω è l'evento *certo*.
- L'evento $\emptyset$ è l'evento *impossibile*.
- Il singoletto $\{\omega\}$ è un evento *elementare*.
- Dato $A \subseteq \Omega$, A^c è l'“evento complementare (o contrario) di A ”.
- L'unione $A \cup B$ è l'evento “ A e/o B si verificano”.
- L'intersezione $A \cap B$ è l'evento “Sia A che B si verificano contemporaneamente”.

L'insieme di tutti gli eventi di interesse è solitamente denotato con $\mathcal{F}$. Questo insieme deve avere delle “proprietà di stabilità”, ovvero deve essere un'*algebra*.

Definizione 1.2 (Algebra di insiemi e atomi). Un insieme di sottoinsiemi $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ è chiamato *algebra (di insiemi)* se valgono le seguenti proprietà:

$$(F1) \quad \Omega \in \mathcal{F};$$

$$(F2) \quad A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F};$$

$$(F3) \quad A, B \in \mathcal{F} \implies A \cup B \in \mathcal{F}.$$

Se $\mathcal{F}$ è un'algebra, un insieme $A \in \mathcal{F}$ è chiamato *atomo* di $\mathcal{F}$ se non può essere decomposto come unione di due insiemi non vuoti e disgiunti di $\mathcal{F}$.

► **Intuizione: Perché ci serve un'algebra?**

Perché se possiamo chiederci qual è la probabilità che piova (evento A), dobbiamo poterci chiedere anche qual è la probabilità che NON piova (evento A^c), oppure che piova o nevichi ($A \cup B$). L'algebra garantisce che il nostro “vocabolario” di eventi sia logicamente completo.

1.1.3 Misura di probabilità ($\mathbb{P}$)

Una volta fissato lo spazio degli eventi $\mathcal{F}$, ad ogni evento $A \in \mathcal{F}$ si può associare un “grado di fiducia” chiamato *probabilità dell'evento* A . Questo è formalizzato da una funzione:

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$$

La scelta di questa misura è soggettiva, ma deve rispettare i “tre assiomi della probabilità” per escludere scelte illogiche.

Definizione 1.3 (Misura di probabilità). Sia Ω un insieme finito e sia $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ un'algebra. Una *misura di probabilità* su $\mathcal{F}$ è una mappa $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che:

- (A1) $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ per ogni $A \in \mathcal{F}$;
- (B2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
- (C3) $A, B \in \mathcal{F}$ con $A \cap B = \emptyset \implies \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

► **Suggerimento: Additività**

L'assioma (A3) è la **Regola della Somma**: se due eventi non possono verificarsi insieme (sono disgiunti), la probabilità che se ne verifichi almeno uno è la somma delle loro probabilità singole. (Es. Probabilità di tirare 1 o 2 con un dado = $\mathbb{P}(1) + \mathbb{P}(2)$).

Dagli assiomi derivano proprietà utilissime:

- $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- Se $A \subseteq B$, allora $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$ e quindi $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

1.2 Variabili aleatorie

Nelle applicazioni pratiche, spesso non ci interessa l'esito esatto ω , ma un numero o una quantità derivata da esso (es. la somma di due dadi, il guadagno in un gioco). Questo ci porta alle variabili aleatorie.

Definizione 1.4 (Variabile aleatoria). Sia dato uno spazio $(\Omega, \mathcal{F})$. Una mappa $X : \Omega \rightarrow E$ è una *variabile aleatoria* se è $\mathcal{F}$ -misurabile, ovvero se:

$$X^{-1}(B) := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F} \quad \forall B \subseteq E$$

In spazi campionari finiti in cui $\mathcal{F} = 2^\Omega$, **ogni funzione** X è una **variabile aleatoria**.

► **Intuizione: Cos'è una variabile aleatoria in parole povere**

Una variabile aleatoria non è né una “variabile” in senso stretto, né tantomeno “aleatoria” (casuale). È semplicemente una **funzione deterministica** che prende in input lo stato del mondo ω (quello sì che è casuale) e restituisce un valore, di solito un numero.

Esempio: se $\omega = (\text{Testa}, \text{Testa})$, la variabile aleatoria $X = \text{“numero di teste”}$ restituirà banalmente $X(\omega) = 2$.

1.2.1 Misurabilità di una mappa e algebra generata

Definizione 1.5 (Algebra generata $\sigma(X)$). Sia $X : \Omega \rightarrow E$ una variabile aleatoria. L'algebra generata da X , denotata con $\sigma(X)$, è la più piccola algebra su Ω che rende X misurabile:

$$\sigma(X) := \{X^{-1}(B) : B \subseteq E\}$$

Gli atomi di $\sigma(X)$ sono esattamente gli insiemi di livello $\{X = x\}$ per ogni $x \in E$.

Intuizione: L'algebra $\sigma(X)$ rappresenta tutta l'informazione che deduco osservando X .

Teorema 1.6 (Criterio di misurabilità di Doob). Siano $X : \Omega \rightarrow E$ e $Y : \Omega \rightarrow E'$ variabili aleatorie. X è $\sigma(Y)$ -misurabile se e solo se esiste una funzione $f : E' \rightarrow E$ tale che $X = f \circ Y$.

► **Suggerimento: Interpretare Doob**

Cosa significa che X è $\sigma(Y)$ -misurabile? Significa che **l'informazione fornita da Y è sufficiente a determinare X** . Se conosco Y , conosco automaticamente anche X . Perché? Perché se $X = f(Y)$, basta applicare la funzione deterministica f al valore di Y per trovare X . Se invece serve lanciare una moneta aggiuntiva, allora X **non** è $\sigma(Y)$ -misurabile.

1.2.2 Legge (o distribuzione) di una variabile aleatoria

Definizione 1.7 (Legge o distribuzione). Data una variabile aleatoria $X : \Omega \rightarrow E$, possiamo trasferire la misura di probabilità da $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ allo spazio dei valori $(E, 2^E)$ definendo:

$$\mu_X(B) := \mathbb{P}(X \in B) \quad \forall B \subseteq E$$

Questa nuova misura di probabilità si chiama *legge* o *distribuzione* di X . La funzione $f_X(x) := \mathbb{P}(X = x)$ è la sua *funzione di densità discreta*.

1.2.3 Distribuzione congiunta e distribuzioni marginali

Definizione 1.8 (Leggi congiunte e marginali). Date n variabili aleatorie $X_j : \Omega \rightarrow E_j$, con $j = 1, \dots, n$, il vettore $X = (X_1, \dots, X_n)$ è una variabile aleatoria a valori in $E = E_1 \times \dots \times E_n$. La *legge congiunta* $\mu_X = L(X_1, \dots, X_n)$ è la misura di probabilità definita da:

$$\mu_X(A_1 \times \dots \times A_n) := \mathbb{P}(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n)$$

Le *densità discrete marginali* si ottengono sommando rispetto a tutte le altre variabili:

$$f_{X_i}(x_i) = \sum_{x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n} f_X(x_1, \dots, x_n)$$

► Intuizione: Congiunta e Marginale

Immagina la legge congiunta come una grande tabella a doppia entrata. Le celle interne contengono la probabilità che $X = x$ e $Y = y$ contemporaneamente. Se sommiamo tutti i valori di una riga, troviamo la probabilità totale di $X = x$ (a prescindere da Y). Questa somma “ai margini” della tabella è la *distribuzione marginale*.

1.3 Probabilità Condizionata e Bayes

Definizione 1.9 (Probabilità Condizionata). Dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e un evento $H \in \mathcal{F}$ con $\mathbb{P}(H) > 0$:

$$\mathbb{P}(A|H) := \frac{\mathbb{P}(A \cap H)}{\mathbb{P}(H)}$$

1.3.1 Legge della probabilità totale e Teorema di Bayes

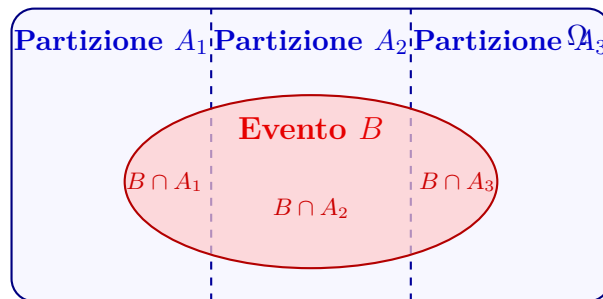


Figura 1.1: Rappresentazione geometrica della Legge della Probabilità Totale: l'evento B viene “disintegrato” nelle sue intersezioni disgiunte con i blocchi della partizione $\{A_1, A_2, A_3\}$.

Teorema 1.10 (Probabilità totale e Bayes). *1. Legge della probabilità totale: Se $A_1, \dots, A_n$ formano una partizione di Ω :*

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B|A_i)$$

2. Teorema di Bayes: Per due eventi A e B con $\mathbb{P}(A) > 0$ e $\mathbb{P}(B) > 0$:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B|A_j)\mathbb{P}(A_j)}$$

► Intuizione: Bayes e Probabilità Totale

Probabilità Totale: Se voglio calcolare la probabilità che piova (evento B), posso dividere il mondo in scenari (partizione): A_1 =è nuvoloso, A_2 =è sereno. La probabilità che piova sarà la probabilità che piova QUANDO è nuvoloso per la probabilità che sia nuvoloso, PIÙ la probabilità che piova QUANDO è sereno per la probabilità che sia sereno.

Bayes: Serve a “ribaltare” la domanda. Conosciamo la probabilità di avere un test positivo sapendo di essere malati $\mathbb{P}(+|\text{Malato})$, ma a noi interessa la probabilità di essere malati avendo il test positivo $\mathbb{P}(\text{Malato}|+)$! Bayes fa esattamente questo.

1.4 Indipendenza

Definizione 1.11 (Indipendenza tra variabili aleatorie ed eventi). Due variabili aleatorie X e Y sono *indipendenti* se per ogni evento $\{Y \in B\}$ con $\mathbb{P}(Y \in B) > 0$:

$$\mathbb{P}(X \in A \mid Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \iff \mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$$

Due eventi $A, B \in \mathcal{F}$ sono indipendenti se e solo se $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

► Domanda del Prof: Indipendenza vs Incorrelazione

Il Prof chiede: “Se due variabili hanno covarianza nulla $\text{Cov}(X, Y) = 0$, sono indipendenti?”.

Risposta esatta: NO! L'indipendenza implica sempre covarianza nulla, ma l'inverso è falso in generale.

Controesempio immediato: Sia X uniforme su $\{-1, 0, 1\}$ e sia $Y = X^2$.

- X e Y sono palesemente **dipendenti** (Y è deterministica in X).
- Calcolando la covarianza: $\mathbb{E}[X] = 0$, $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^3] = 0$. Dunque $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0 - 0 = 0$.

1.5 Valore Atteso e Valore Atteso Condizionato

Definizione 1.12 (Valore atteso). Sia $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria. Il suo valore atteso è:

$$\mathbb{E}[X] := \sum_{x \in E} x\mathbb{P}(X = x)$$

Definizione 1.13 (Valore atteso condizionato rispetto a una variabile Y). $\mathbb{E}[X|Y]$ è la variabile aleatoria definita da $\mathbb{E}[X|Y](\omega) = \mathbb{E}[X \mid Y = Y(\omega)]$.

Proprietà fondamentali di $\mathbb{E}[X|Y]$:

- Se X e Y sono indipendenti: $\mathbb{E}[X|Y] = \mathbb{E}[X]$.
- Se X è determinata da Y ($X = f(Y)$): $\mathbb{E}[X|Y] = X$.
- **Legge delle aspettative iterate (Tower property):** $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]] = \mathbb{E}[X]$.

- **Freezing Lemma:** $\mathbb{E}[\phi(X, Y)|Y](\omega) = \mathbb{E}[\phi(X, y)]|_{y=Y(\omega)}.$

Capitolo 2

Il caso discreto: da finito a numerabile

Fino ad ora abbiamo considerato solo spazi di probabilità finiti. Questo è un limite significativo per descrivere molti fenomeni naturali (es. tempi d'attesa non limitati a priori o processi su orizzonte temporale infinito). Dobbiamo estendere il nostro quadro teorico agli spazi numerabili.

2.1 Spazi di probabilità generali

Definizione 2.1 (σ -algebra). Una collezione $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ è chiamata σ -algebra su Ω se:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$,
2. $A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}$,
3. Per ogni collezione numerabile $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$, l'unione $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$.

Definizione 2.2 (Misura di probabilità (σ -additiva)). Sia $\mathcal{F}$ una σ -algebra. Una funzione $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ è una *misura di probabilità* su $(\Omega, \mathcal{F})$ se:

1. $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ per ogni $A \in \mathcal{F}$,
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,
3. **σ -additività**: per ogni collezione numerabile di eventi disgiunti $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

2.2 Distribuzioni Notevoli Discrete

2.2.1 Distribuzione di Poisson

$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ con $\lambda > 0$: $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ per $k \in \mathbb{N}_0$. Vale $\mathbb{E}[X] = \lambda$ e $\text{Var}(X) = \lambda$.

2.2.2 Distribuzione Geometrica e Assenza di Memoria

$T \sim \text{Geom}(p)$ modella il tempo di primo successo: $\mathbb{P}(T = n) = (1 - p)^{n-1}p$ per $n \geq 1$.

Teorema 2.3 (Proprietà di Assenza di Memoria).

$$\mathbb{P}(T = n + k \mid T > n) = \mathbb{P}(T = k) \quad \forall n, k \geq 1$$

2.3 Disuguaglianze Notevoli e Valore Atteso

Teorema 2.4 (Disuguaglianze di Markov e Chebyshev). **Markov:** Per ogni $X \geq 0$ e $a > 0$: $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$.

Chebyshev: Per ogni X con media m e varianza finita σ^2 : $\mathbb{P}(|X - m| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$.

2.4 Convergenze di Variabili Aleatorie

Definizione 2.5 (Tipi di Convergenza). 1. **Quasi Certamente (a.s.):** $\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1$.

2. **In Probabilità:** $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0$.

3. **In Legge:** Per ogni ϕ limitata e continua, $\mathbb{E}[\phi(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[\phi(X)]$.

► Intuizione: Gerarchia delle Convergenze

Quasi Certamente $\implies$ In Probabilità $\implies$ In Legge

Le implicazioni inverse non valgono in generale!

2.4.1 Teoremi di Passaggio al Limite sotto Segno di Media

- **Beppo-Levi (Monotona):** Se $0 \leq X_n \uparrow X$ q.c., allora $\lim \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X]$.
- **Lemma di Fatou:** Se $X_n \geq 0$, allora $\mathbb{E}[\liminf X_n] \leq \liminf \mathbb{E}[X_n]$.
- **Lebesgue (Convergenza Dominata):** Se $X_n \rightarrow X$ q.c. e $|X_n| \leq G \in L^1$, allora $\lim \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X]$.

2.5 Legge dei Grandi Numeri

Teorema 2.6 (Legge debole e forte dei grandi numeri). Sia (X_n) i.i.d. con media m e varianza $\sigma^2 < \infty$. Posto $\bar{S}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$:

- **Legge Debole:** $\bar{S}_n \xrightarrow{P} m$ in probabilità (dimostrata via Chebyshev).
- **Legge Forte:** $\bar{S}_n \rightarrow m$ quasi certamente.

2.6 Esercizi Selezionati (Capitolo 2)

- **Esercizio 1 (Tempi d'attesa dispari):** Per $T \sim \text{Geom}(1/2)$, $\mathbb{P}(T \in \text{dispari}) = \sum_{k=0}^{\infty} (1/2)^{2k+1} = \frac{2}{3}$.
- **Esercizio 2 (Stop al disaccordo):** Per estrazioni binarie da urne, la durata $N \sim \text{Geom}(2p(1-p))$ è **indipendente** dall'esito della vincita $V \sim \mathcal{B}(1/2)$.
- **Esercizio 3 (Successi intermedi):** Dato $T_2 = N$, il tempo del primo successo T_1 è uniforme su $\{1, \dots, N-1\}$.
- **Esercizio 5 (Poisson split):** Se $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ e $X_i \sim \mathcal{B}(p)$, allora $S_N \sim \mathcal{P}(\lambda p)$ e $N - S_N \sim \mathcal{P}(\lambda(1-p))$ sono **indipendenti**.

Capitolo 3

Processi stocastici a tempo discreto

3.1 Nozione di Processo Stocastico e Filtrazioni

Un processo stocastico è una famiglia $X = (X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ di variabili aleatorie a valori in uno spazio discreto E .

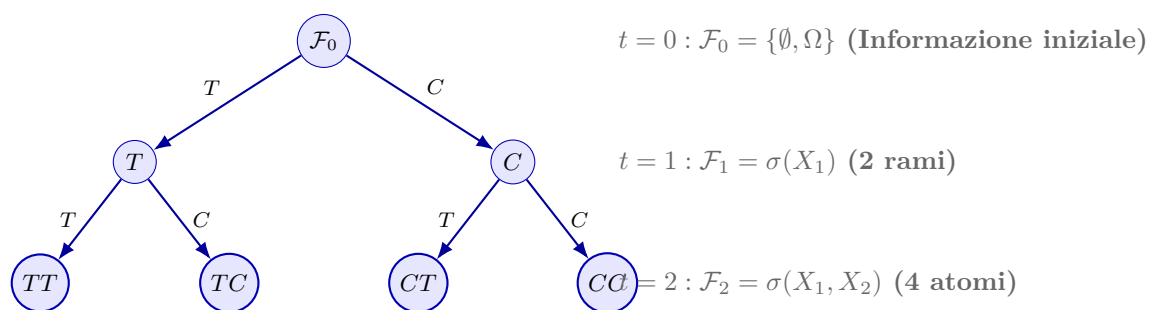


Figura 3.1: Struttura ad albero di una filtrazione naturale $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$: ad ogni istante temporale l'algebra si arricchisce di nuovi atomi, rappresentando l'accumulo di informazione storica.

Definizione 3.1 (Filtrazione Naturale e Processo Adattato). La *filtrazione naturale* è la famiglia crescente $\mathcal{F}_n^X = \sigma(\xi_0, \dots, \xi_n)$. Un processo X è *adattato* se ogni X_n è $\mathcal{F}_n$ -misurabile (non usa informazioni future).

3.2 Tempi di Arresto (Stopping Times)

Definizione 3.2 (Tempo di arresto). $\tau : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ è un *tempo di arresto* se $\{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$ (ovvero $\{\tau = n\} \in \mathcal{F}_n$).

► Intuizione: Il tempo di arresto in parole semplici

Un tempo di arresto è una regola per fermare un esperimento basandosi **solo su ciò che è accaduto fino ad oggi**, senza poteri divinatori sul futuro.

- “Fermati non appena perdi 10 euro” → **È uno stopping time** (puoi controllarlo giorno per giorno).
- “Fermati il giorno prima del massimo rialzo della borsa” → **NON è uno stopping time** (richiede di conoscere il futuro!).

Capitolo 4

Martingale

4.1 Nozione di Martingala

Definizione 4.1 (Martingala, Submartingala, Supermartingala). Sia $X = (X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ un processo reale adattato a $(\mathcal{F}_n)$ con $X_n \in L^1$.

- **Submartingala:** $\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] \geq X_n$ q.c. (gioco favorevole / trend crescente).
- **Supermartingala:** $\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] \leq X_n$ q.c. (gioco sfavorevole / trend decrescente).
- **Martingala:** $\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n$ q.c. (gioco equo).

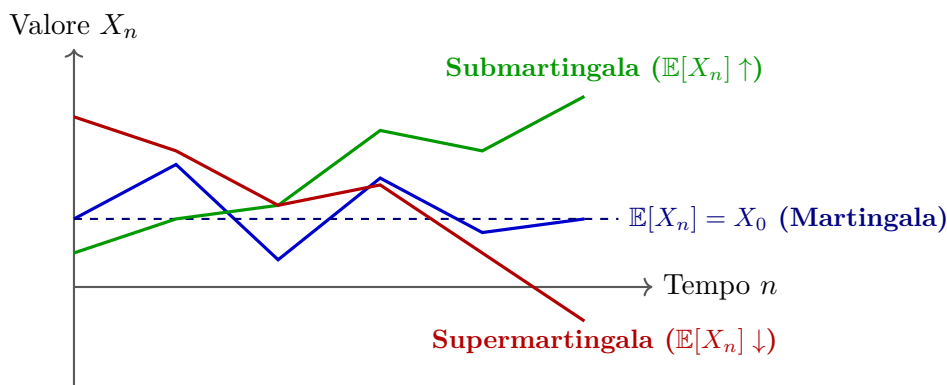


Figura 4.1: Confronto delle traiettorie medie: la Martingala conserva la media costante nel tempo, la Submartingala cresce in media, la Supermartingala decresce in media.

Teorema 4.2 (Media di una Martingala). Se X è una martingala, la sua media è **costante nel tempo**: $\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0]$ per ogni $n \geq 0$.

4.2 Risultati Fondamentali sulle Martingale

Teorema 4.3 (Compensatore Prevedibile di Doob). Se X è una martingala con $\mathbb{E}[X_n^2] < \infty$, allora X^2 è una submartingala, ed esiste un processo prevedibile $C_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[(X_k - X_{k-1})^2 | \mathcal{F}_{k-1}]$ tale che $M_n = X_n^2 - C_n$ è una martingala.

Teorema 4.4 (Trasformata di Martingala (Strategie di Trading)). *Se X è una martingala e $h = (h_n)$ è un processo prevedibile limitato, allora il guadagno cumulato $Y_n = Y_0 + \sum_{k=1}^n h_k(X_k - X_{k-1})$ è ancora una ***martingala***.*

► **Intuizione: Nessun trucco batte il gioco equo**

La trasformata di martingala dimostra rigorosamente che nessuna strategia di scommessa o investimento (purché basata solo sul passato) può trasformare un gioco equo in un gioco vantaggioso.

Teorema 4.5 (Martingala Arrestata). *Se X è una martingala e τ è un tempo di arresto, il processo arrestato $X_n^\tau = X_{\min(n, \tau)}$ è anch'esso una martingala.*

Capitolo 5

Passeggiate Aleatorie (Random Walks)

Siano $\xi = (\xi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ i.i.d. discrete. La passeggiata aleatoria è:

$$X_0 = \xi_0, \quad X_n = X_{n-1} + \xi_n = \sum_{k=0}^n \xi_k$$

5.1 Legge 0-1 di Kolmogorov e Lemmi di Borel-Cantelli

Teorema 5.1 (Legge 0-1 di Kolmogorov). *Se le variabili ξ_n sono indipendenti, per ogni evento di coda $A \in \mathcal{T}^\xi = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \sigma(\xi_n, \dots)$: $\mathbb{P}(A) = 0$ oppure $\mathbb{P}(A) = 1$.*

Teorema 5.2 (Lemmi di Borel-Cantelli). • **Primo Lemma:** *Se $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, allora $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$.*

• **Secondo Lemma (Indipendenti):** *Se gli eventi A_n sono indipendenti e $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$, allora $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$.*

5.2 La Rovina del Giocatore (Gambler's Ruin)

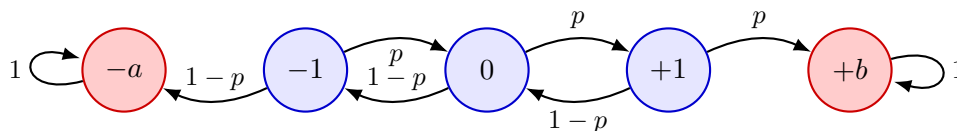


Figura 5.1: Dinamica della Rovina del Giocatore: una passeggiata aleatoria su $\mathbb{Z}$ confinata tra le barriere assorbenti $-a$ (rovina del giocatore A) e $+b$ (rovina del banco/giocatore B).

Due giocatori (A) e (B) con capitali iniziali $a, b \in \mathbb{N}$ giocano un gioco equo ($p = 1/2$). Il tempo di arresto è $\tau = \inf\{n : X_n = -a \text{ oppure } X_n = b\}$. Applicando il Teorema della Martingala Arrestata con convergenza dominata:

$$\mathbb{E}[X_\tau] = -a\mathbb{P}(R_A) + b\mathbb{P}(R_B) = 0 \implies \mathbb{P}(R_A) = \frac{b}{a+b}, \quad \mathbb{P}(R_B) = \frac{a}{a+b}$$

Se l'avversario ha capitale infinito ($b \rightarrow \infty$), la rovina del giocatore è certa: $\lim_{b \rightarrow \infty} \mathbb{P}(R_A) = 1$.

Capitolo 6

Catene di Markov (Spazio Discreto)

Le Catene di Markov modellizzano sistemi in cui l'evoluzione futura dipende unicamente dallo stato presente (assenza di memoria).

6.1 Introduzione Euristica: Il meteo di Salisburgo

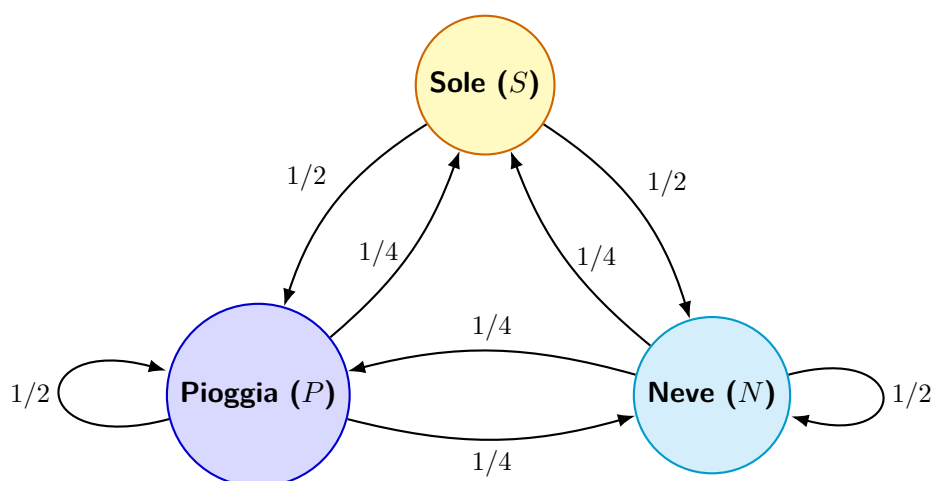


Figura 6.1: Grafo delle probabilità di transizione per il Meteo di Salisburgo: esempio canonico di catena di Markov omogenea a 3 stati.

6.2 Definizione e Costruzione

Un processo $X = (X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ a valori in uno spazio discreto $\mathcal{S}$ è una **Catena di Markov omogenea** se:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid \mathcal{F}_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n) = p(X_n, y) \quad \text{q.c.}$$

Le probabilità di transizione formano la matrice stocastica $P = (p_{ij})_{i,j \in \mathcal{S}}$ con $\sum_j p_{ij} = 1$.

6.2.1 Dinamica a n passi (Chapman–Kolmogorov)

Teorema 6.1 (Equazioni di Chapman–Kolmogorov).

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in \mathcal{S}} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)} \iff P^{(n+m)} = P^{(n)} \cdot P^{(m)} = P^{n+m}$$

Se μ_0 è la distribuzione iniziale, la distribuzione al tempo n è $\mu_n = \mu_0 P^n$.

6.3 Classificazione degli Stati

- **Accessibilità** ($i \rightarrow j$): $p_{ij}^{(n)} > 0$ per qualche $n \geq 0$.
- **Comunicazione** ($i \leftrightarrow j$): $i \rightarrow j$ e $j \rightarrow i$. Partiziona $\mathcal{S}$ in **classi irriducibili**.
- **Ricorrenza vs Transienza**: Sia $\tau_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$ il tempo di primo ritorno.
 - **Ricorrente**: $\mathbb{P}_i(\tau_i < \infty) = 1 \iff \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$.
 - **Transiente**: $\mathbb{P}_i(\tau_i < \infty) < 1 \iff \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty$.

6.4 Misure Invarianti e Teorema Ergodico

Definizione 6.2 (Distribuzione Stazionaria / Invariante). Una misura di probabilità π su $\mathcal{S}$ è stazionaria se $\pi P = \pi$ e $\sum \pi_i = 1$. Per una catena irriducibile positivo-ricorrente, $\pi_i = \frac{1}{\mathbb{E}_i[\tau_i]}$.

Teorema 6.3 (Teorema Ergodico). Sia X irriducibile e positivo-ricorrente con misura invariante π . Allora per ogni funzione limitata f :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(X_k) = \sum_{x \in \mathcal{S}} f(x) \pi(x) \quad q.c.$$

6.5 Catene Assorbenti e Matrice Fondamentale $N = (I - Q)^{-1}$

In forma canonica a blocchi:

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

- **Matrice Fondamentale**: $N = (I - Q)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k$. Il termine N_{ij} è il numero medio di visite allo stato transiente j partendo da i .
- **Tempo Medio di Assorbimento**: $\mathbf{t} = N\mathbf{1} = (I - Q)^{-1}\mathbf{1}$.
- **Probabilità di Assorbimento**: $B = NR = (I - Q)^{-1}R$.

Capitolo 7

Collegamento Diretto: Modello SIR & Teoria di Markov

7.1 Formalizzazione dello Spazio degli Stati

Nel progetto SIR, la popolazione totale è costante $N = S_t + I_t + R_t = 100$. Lo spazio degli stati fisici è:

$$\mathcal{S} = \{(s, i, r) \in \mathbb{N}^3 : s + i + r = N\}$$

La cardinalità dello spazio è:

$$|\mathcal{S}| = \binom{N+3-1}{3-1} = \frac{(N+1)(N+2)}{2} = \frac{101 \times 102}{2} = 5151 \text{ stati}$$

7.2 Dinamica Stocastica e Transizioni Binomiali

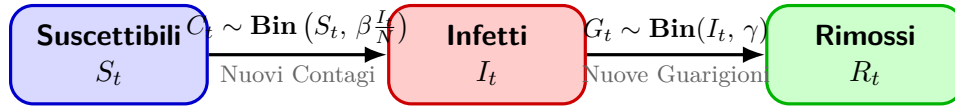


Figura 7.1: Schema compartimentale del modello SIR stocastico a tempo discreto implementato nel progetto.

Le equazioni di aggiornamento di stato sono:

$$S_{t+1} = S_t - C_t, \quad I_{t+1} = I_t + C_t - G_t, \quad R_{t+1} = R_t + G_t$$

► Collegamento al Progetto SIR: Invarianti Verificati Sperimentalmente

- **Conservazione della massa:** $S_t + I_t + R_t = N = 100$ per ogni $t \geq 0$.
- **Monotonicità dei Rimossi:** $R_{t+1} - R_t = G_t \geq 0 \implies R_t$ è non decrescente.
- **Stati Assorbenti:** $\mathcal{A} = \{(s, 0, N - s) : s \in \{0, \dots, N\}\}$ (101 stati con $I = 0$).
- **Stati Transienti:** $\mathcal{T} = \mathcal{S} \setminus \mathcal{A}$ (5050 stati con $I \geq 1$).

- **Assorbimento quasi certo:** $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$, con tempo medio empirico $\bar{\tau} = 86.66$ passi.

7.3 Risultati Sperimentali & Confronto ODE

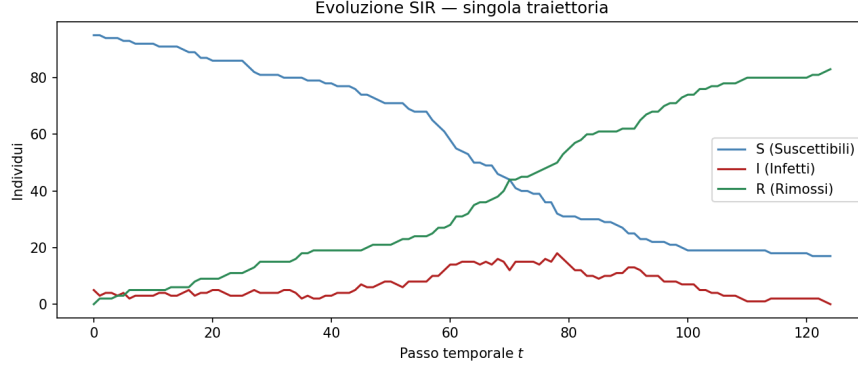


Figura 7.2: Singola traiettoria stocastica SIR ($N = 100, \beta = 0.3, \gamma = 0.1$): evidenza le fluttuazioni aleatorie discrete e l'estinzione finale dell'epidemia all'istante $\tau = 87$.

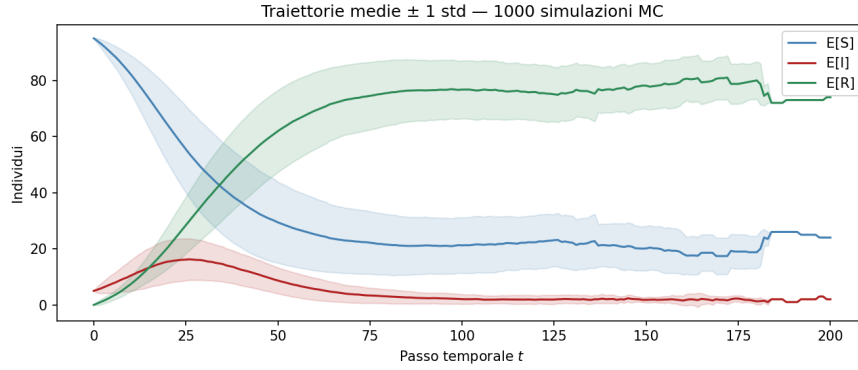


Figura 7.3: Traiettorie media su 1000 run Monte Carlo con fascia di confidenza empirica al 95%.

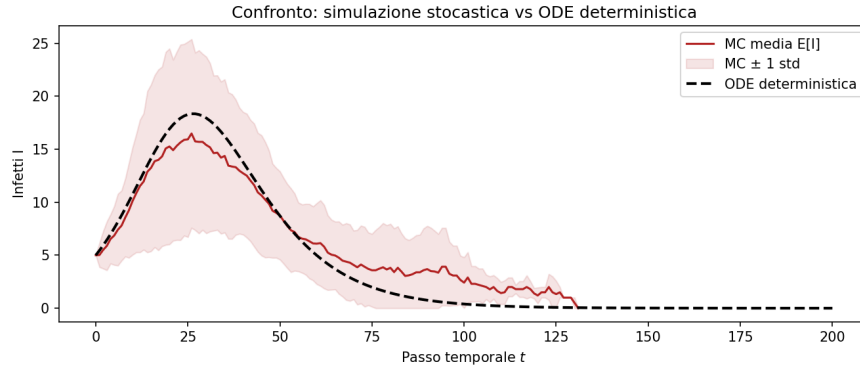


Figura 7.4: Confronto tra la traiettoria media stocastica reale e l'approssimazione deterministica ODE di Kermack–McKendrick per $N = 100$: la stocasticità attenua il picco dell'epidemia dal 30% al 21.94%.

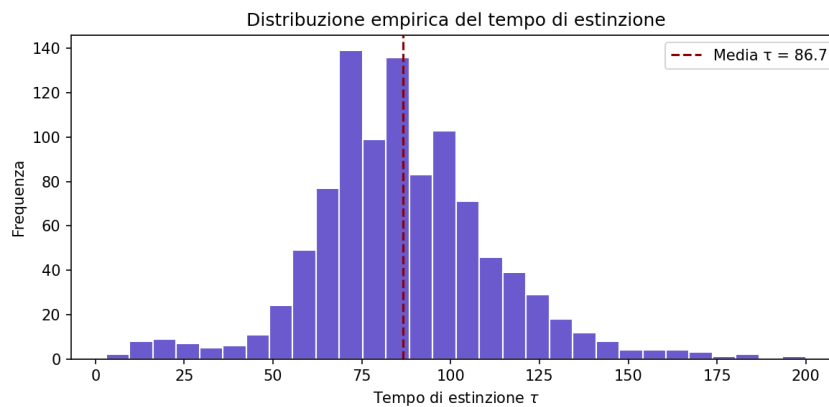


Figura 7.5: Distribuzione empirica del tempo di estinzione $\tau = \inf\{t : I_t = 0\}$ su 1000 simulazioni: media empirica $\bar{\tau} = 86.66$ passi, asimmetria positiva tipica dei tempi di primo assorbimento.

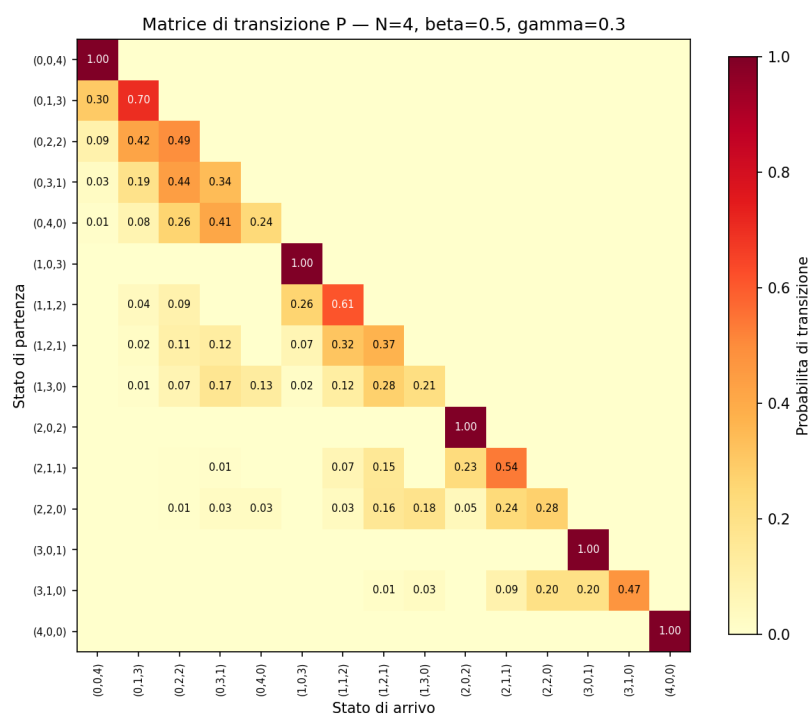


Figura 7.6: Heatmap delle probabilità di transizione $p((s, i) \rightarrow (s', i'))$: concentrazione di massa sulle direzioni ammissibili $s' \leq s$ e $r' \geq r$.

Capitolo 8

Richiami di Analisi e Serie

8.1 Liminf e Limsup di successioni reali

Sia $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale. La successione degli estremi inferiori definitivi $y_n := \inf_{k \geq n} x_k$ è crescente, mentre $z_n := \sup_{k \geq n} x_k$ è decrescente.

Definizione 8.1 (Limite Inferiore e Superiore).

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} x_k \right), \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \geq n} x_k \right)$$

► Intuizione: Perché usiamo $\liminf$ e $\limsup$?

Il limite ordinario può non esistere (es. successioni oscillanti), mentre $\liminf$ e $\limsup$ esistono **sempre**. Il limite esiste se e solo se $\liminf x_n = \limsup x_n$.

8.2 Serie e Convergenza Assoluta

- **Serie a termini positivi:** $\sum_{x \in I} f(x)$ converge allo stesso limite indipendentemente dall'ordine dei termini.
- **Serie assolutamente convergenti:** Se $\sum |f(x)| < \infty$, il limite è finito e indipendente dal riordinamento degli addendi.

Appendice: Le 5 Dimostrazioni d'Esame da Lavagna

► Dimostrazione alla Lavagna: 1. Dimostrazione: Assorbimento Quasi Certo $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ in Catene Finite

Tesi: Se da ogni stato transiente $i \in \mathcal{T}$ è possibile raggiungere un insieme assorbente $\mathcal{A}$ in un numero finito di passi, allora l'assorbimento avviene con probabilità 1.

Dimostrazione:

1. Sia $m = |\mathcal{T}|$ il numero di stati transienti. Per ogni $i \in \mathcal{T}$, esiste un cammino di lunghezza $\leq m$ che porta in $\mathcal{A}$ con probabilità positiva.
2. Sia $\epsilon = \min_{i \in \mathcal{T}} \mathbb{P}_i(\tau \leq m) > 0$.
3. La probabilità di trovarsi ancora in $\mathcal{T}$ dopo $k \cdot m$ passi soddisfa la disuguaglianza geometrica:

$$\mathbb{P}_i(\tau > k \cdot m) \leq (1 - \epsilon)^k$$

4. Poiché $1 - \epsilon < 1$, passando al limite per $k \rightarrow \infty$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{P}_i(\tau > k \cdot m) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} (1 - \epsilon)^k = 0$$

5. Di conseguenza, $\mathbb{P}_i(\tau = \infty) = 0 \implies \mathbb{P}_i(\tau < \infty) = 1$. ■

► Dimostrazione alla Lavagna: 2. Dimostrazione: Invertibilità di $(I - Q)$ e Convergenza della Serie di Neumann

Tesi: Se la catena finita è assorbente, allora $Q^k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow \infty$, la matrice $I - Q$ è invertibile e $(I - Q)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k$.

Dimostrazione:

1. Dall'assorbimento quasi certo, $\lim_{k \rightarrow \infty} Q^k = 0$ (la probabilità di restare in $\mathcal{T}$ tende a zero).

2. Consideriamo il prodotto telescopico parziale:

$$(I - Q) \left(\sum_{k=0}^{n-1} Q^k \right) = I - Q^n$$

3. Facendo tendere $n \rightarrow \infty$, poiché $Q^n \rightarrow 0$, il membro di destra tende a I .

4. Dunque la serie $\sum_{k=0}^{\infty} Q^k$ converge e costituisce l'inversa a destra e a sinistra di $I - Q$, ovvero $(I - Q)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k$. ■

► **Dimostrazione alla Lavagna: 3. Dimostrazione: Equazioni di Chapman-Kolmogorov** $P^{(n+m)} = P^{(n)}P^{(m)}$

Tesi: Per ogni $n, m \geq 0$ e stati $i, j \in \mathcal{S}$, si ha $p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in \mathcal{S}} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}$.

Dimostrazione:

1. Per definizione di probabilità di transizione a $n + m$ passi:

$$p_{ij}^{(n+m)} = \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i)$$

2. Appliciamo la formula della probabilità totale condizionando rispetto allo stato intermedio X_n :

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i) = \sum_{k \in \mathcal{S}} \mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_n = k \mid X_0 = i)$$

3. Riscriviamo l'intersezione usando la probabilità condizionata:

$$= \sum_{k \in \mathcal{S}} \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_n = k \mid X_0 = i)$$

4. Per la **Proprietà di Markov**, il futuro a tempo $n + m$ dato il presente a tempo n è indipendente dal passato $X_0 = i$:

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, X_0 = i) = \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k) = p_{kj}^{(m)}$$

5. Sostituendo:

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in \mathcal{S}} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)} \quad \blacksquare$$

► **Dimostrazione alla Lavagna: 4. Dimostrazione: Tempo Medio di Assorbimento** $\mathbf{t} = (I - Q)^{-1} \mathbf{1}$

Tesi: Il vettore dei tempi medi di assorbimento $\mathbf{t} = (t_i)_{i \in \mathcal{T}}$ partendo dagli stati transienti soddisfa il sistema lineare $(I - Q)\mathbf{t} = \mathbf{1}$.

Dimostrazione:

1. Sia $\tau = \inf\{n \geq 0 : X_n \in \mathcal{A}\}$. Per ogni stato transiente $i \in \mathcal{T}$, $t_i = \mathbb{E}_i[\tau]$.
2. Condizioniamo rispetto al primo passo X_1 :

$$t_i = 1 + \sum_{j \in \mathcal{S}} p_{ij} \mathbb{E}_j[\tau]$$

3. Separiamo la somma sugli stati transienti $\mathcal{T}$ e assorbenti $\mathcal{A}$:

$$t_i = 1 + \sum_{j \in \mathcal{T}} q_{ij} t_j + \sum_{a \in \mathcal{A}} r_{ia} \cdot 0 = 1 + \sum_{j \in \mathcal{T}} q_{ij} t_j$$

4. In forma matriciale compatta:

$$\mathbf{t} = \mathbf{1} + Q\mathbf{t} \iff (I - Q)\mathbf{t} = \mathbf{1}$$

5. Poiché $(I - Q)$ è invertibile, moltiplicando a sinistra per $(I - Q)^{-1}$:

$$\mathbf{t} = (I - Q)^{-1} \mathbf{1} \quad \blacksquare$$

► **Dimostrazione alla Lavagna: 5. Dimostrazione: Proprietà della Torre** $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$

Tesi: Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ una sub- σ -algebra. Per ogni $X \in L^1$, si ha $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$.

Dimostrazione (Caso di partizione finita $\mathcal{G} = \sigma(A_1, \dots, A_k)$):

1. Sugli atomi A_i di $\mathcal{G}$, la variabile aleatoria $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ assume il valore costante $\mathbb{E}[X \mid A_i] = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_i}]}{\mathbb{P}(A_i)}$.
2. Calcolando il valore atteso globale della variabile $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \sum_{i=1}^k \mathbb{E}[X \mid A_i] \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i=1}^k \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_i}]}{\mathbb{P}(A_i)} \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i=1}^k \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_i}]$$

3. Per la linearità del valore atteso e sapendo che $\sum_{i=1}^k \mathbf{1}_{A_i} = \mathbf{1}_\Omega = 1$:

$$= \mathbb{E} \left[X \sum_{i=1}^k \mathbf{1}_{A_i} \right] = \mathbb{E}[X \cdot 1] = \mathbb{E}[X] \quad \blacksquare$$

Bibliografia

- 1 D. Acemoglu, *Introduction to Modern Economic Growth*, Princeton University Press, 2009.
- 2 Q. Berger, F. Caravenna, and P. Dai Pra, *Probabilità*, Springer, 2021.
- 3 D. Bertsekas, *Dynamic Programming and Optimal Control*, Athena Scientifica, 2005.
- 5 P. Billingsley, *Probability and Measure*, Wiley, 1995.
- 6 T. Bjork, *Arbitrage theory in continuous time*, Oxford University Press, 2009.
- 7 P. Brémaud, *Markov Chains*, Springer, 1999.
- 13 S. Federico, *Discrete probability theory with selected topics of discrete time stochastic processes*, Università di Bologna, 2026.